

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ANDAMIO (SBT-4) A BASE DE PERIFLES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO



**ANDAMIOS
LIGEROS**

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE
REDES ANTICAIDAS S.A. DE C.V./ PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN COPIA Y O DISTRIBUCIÓN.
Derechos reservados.



EN ATENCIÓN A: LUIS ÁNGEL CORAL LÓPEZ

CALCULÓ
JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

Contenido

1. PROPÓSITO.....	2
2. GENERAL/ALCANCE	2
3. RESPONSABILIDADES.....	2
4. MATERIALES	2
5. DETERMINACIÓN DE CARGAS DE SERVICIO	5
6. REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO A BASE DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS CON EL SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL CYPECAD (CYPE 3D).....	7
6.1. ESCENARIO 1 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO)	7
6.2. ESCENARIO 2 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE APOYO DEL ANDAMIO).....	16
6.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL ANDAMIO SBT-4 PARA SOPORTE DE CIMBRA DE LOSAS DE CONCRETO.....	21
6.3. ESCENARIO 3 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA EN TORRE DE ANDAMIOS TIPO 1).....	22
6.4. ESCENARIO 4 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE TIPO 1).....	25
6.5. ESCENARIO 5 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA DE TORRE DE ANDAMIO TIPO 2).....	27
6.6. ESCENARIO 6 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE TIPO 2).....	32
7. CONCLUSIÓN.....	35
8. BIBLIOGRAFÍA	38

1. PROPÓSITO.

EL PROPÓSITO DEL PRESENTE TRABAJO ES LA REVISIÓN DE LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO SBT-4 CON DISTINTOS ESCENARIOS DE CARGAS, ESTÁ ESTRUCTURA ESTA FORMADA CON PERFILES TUBULARES DE ACERO GALVANIZADO CAL.20. ESTE ANÁLISIS ESTÁ RESPETANDO ESPECIFICACIONES Y NORMAS.

2. GENERAL/ALCANCE.

EL ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO ES GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO SBT-4 FORMADO CON PERFILES DE ACERO, ESTE ELEMENTO ESTRUCTURAL TIENE COMO FINALIDAD EL SOPORTE DE PERSONAL DE TRABAJO Y MATERIALES.

3. RESPONSABILIDADES.

LAS QUE RESULTEN SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA, LA CALIDAD DEL ACERO QUE COMO SEÑALA EL FABRICANTE DEBERÁ SER ACERO NORMA ASTM A-513, LAS SOLDADURAS SE HARÁN EMPLEANDO COMO MATERIAL DE APORTACIÓN SOLDADURA POR MICROALAMBRE DE NUCLEO FUNDENTE DE 0.8 mm DE ESPESOR, CON MÁQUINA ELÉCTRICA MARCA TRUPER O´SIMILAR.

4. MATERIALES

LA TUBERÍA REDONDA DE ACERO AL CARBONO Y ALEADA SE CARACTERIZA POR SU SECCIÓN CIRCULAR, LA CUAL ESTÁ FORMADA MEDIANTE EL PROCESO DE SOLDADURA POR RESISTENCIA ELÉCTRICA. ESTA TUBERÍA CUENTA CON ACABADO NEGRO Y GALVANIZADO Y SE UTILIZA EN APLICACIONES ESTRUCTURALES COMO ANDAMIOS, PASAMANOS Y DEFENSAS, POR MENCIONAR ALGUNOS.

ESTE TUBO CERQUERO DE ACERO SE PROPORCIONA EN DIFERENTES DIMENSIONES Y ESPESORES. SE TRATA DE UN PRODUCTO ESPECIAL QUE SE SUJETA A MÍNIMOS DE FABRICACIÓN. LA TUBERÍA REDONDA ESTÁ FABRICADA BAJO LA NORMA ASTM A500 Y ASTM A513 CON ACABADO PINTADO Y GALVANIZADO. SE PUEDE SOLICITAR EN DIFERENTES CALIBRES, LONGITUDES Y ACABADOS.

• **CERTIFICACIÓN DEL MATERIAL ENTREGADA POR EL PROVEEDOR DEL TUBO GALVANIZADO.**

TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V. R.F.C. TME-840710-TR4 Dirección: Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L. México Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8320-8500 www.ternium.com		EN10204 3.1 - ISO 18474 3.1B CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE Fecha de emisión (Date of issue) (DMA) 09/03/2022 N° (Document number) TX4392920		ORIGINAL 3 0 5 1 0 0 0 0 1 6 8 1	
Código cliente (Customer ID) N000191090		Pedido No. (Sales Order) 0300801758		Orden de compra (Purchase order) REDESANTO70322	
Cliente (Customer) REDES ANTICAI/DAS SA DE CV		Remisión (Twilven) 305100001681		Medio de transporte (Means of transport) CAMION	
Dirección (Address) CALLE 29B LT 10 SAN JUAN BAUTISTA - MERIDA - YUCATÁN - México		Piezas Totales (Total pieces) 1		Punto de despacho (Delivery plant) Nuevo CEDI Mérida	
Descripción de la mercadería (Goods description) TUBO GALVANIZADO REDONDO					

Datos Generales (General Data)									
Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Peso (Weight) kg lb	Cantidad (Quantity)	Espeor (Thickness) mm in	Largo (Length) m ft	Diámetro (Diameter) mm in	Capa (Coating) Designación (Designator)		
2A992563DM217	2111229020	478 1054	102	0.910 0.0358	6.000 19.685	38.100 1.5000	G60		

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Tipo de Costura (Seam Type)
2A992563DM217	2111229020	Con Costura

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Tratamiento Superficial (Superficial Treatment)	No. Parte (Part)	Descripción (Description)	Norma de Calidad / Grado / Subnorma (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2A992563DM217	2111229020	SIN TRATAMIENTO	CERQUERO U0150 CAL20 8M	TUBO GALVANIZADO REDONDO	TER/TUB C5/CERQUERO (V 2014 REV 0)

Calidad del Acero - Análisis Químico (% Masa) (Steel Quality - Heat Analysis (% Weight))						
Colada (Heat)	C	Mn	P	S	Si	Al
2111229020	0.052	0.169	0.004	0.004	0.010	0.028

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point)

2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strength)

3. TT (TT): Tratamiento Térmico (Thermal Treatment)

4. HRRHV Rockwell B Identador de Vickers

5. Nb (Nb) = Cb (Columbium)

Declaración que el material ha sido ensayado por personal independiente al área de manufactura con resultados satisfactorios en cumplimiento con la norma de producto antes descrita. La conformidad de los resultados de ensayos está basada en la aceptación a nivel. Los resultados reportados en esta certificación se refieren únicamente a los materiales ensayados así: óxido de zinc. Propiedades mecánicas: ASTM E8, E15, E217, E635 y E22, ISO 6892, 10115 y 12234, 22254, 22259 y 22245.

Ensayos metalográficos: ASTM E45 y E112. Peso de capa: ASTM A63. Análisis químico: ASTM E415 y E1010. Ensayos de dureza: ASTM C623, C670, C2241, C393, D4145, D5402 y D2757. Propiedades físicas: ASTM A343. Rugosidad: SA2.011. Densidad de recubrimiento: ASTM D2126. We certify that the material has been tested by personnel independent from the manufacturing department with satisfactory results in compliance with product specifications stated above. Conformity of test results is based on sample acceptance. Results reported in this certification refer only to the materials tested here considered. Mechanical properties: ASTM E8, E15, E217, E635 and E22, ISO 6892, 10115 and 12234, 22254, 22259 and 22245.

Metallurgical test: ASTM E45 and E112. UL coating weight: ASTM A63. Chemical analysis: ASTM E415 and E1010. Hardness tests: ASTM C623, C670, C2241, C393, D4145, D5402 and D2757. Weight properties: ASTM A343. Roughness: SA2.011.

Paint film density: ASTM D2126

Firma (Signature)

Ing. Antonio Mini
Ternium Labs

Norma: ASTM A513. A513 TIPO 1 EL TUBO SE UTILIZA PARA LOS MUEBLES, BASTIDORES DE ALMACENAMIENTO, COMPONENTES DE LA MÁQUINA, VALLAS Y MÁS.

LA TUBERÍA INDUSTRIAL CUENTA CON UNA RESISTENCIA A LA TENSIÓN: MÍNIMO 42 KSI (290 MPA) (2,953 KG/CM2). LÍMITE DE FLUENCIA: MÍNIMO 30 KSI (205 MPA) (2,110 KG/CM2).

SUS MÚLTIPLES PROPIEDADES COMO ALTA RESISTENCIA Y MALEABILIDAD, SE EMPLEA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE NAVES INDUSTRIALES, POZOS PROFUNDOS U OBRAS EN LA INDUSTRIA METAL MECÁNICA. OTRAS APLICACIONES LAS ENCONTRAMOS EN MUEBLES, AUTOPARTES, HERRERÍA, PORTONES, CIELOS RASOS, Y CONSTRUCCIÓN.

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO	ASTM A-513		ASTM A-500					
	Calidad Comercial	Alta Resistencia	Tubería Redonda			Cuad. y Rect.		
	Tipo 1a, 1b y 2	HSLA G50	Grado A	Grado B	Grado C	Grado A	Grado B	Grado C
Esfuerzo de Tensión, Min. Psi [MPa]	42 000 [290]	65 000 [448]	45 000 [310]	58 000 [400]	62 000 [425]	45 000 [310]	58 000 [400]	62 000 [425]
Esfuerzo de Cedencia, Min. Psi [MPa]	30 000 [207]	50 000 [345]	33 000 [230]	42 000 [290]	46 000 [315]	39 000 [270]	46 000 [315]	50 000 [345]
Elongación en 2 pulg. [50mm], min%	15 CC	22 AR	25 GA	23 GB	21 GC	25 GA	23 GB	21 GC

EL TUBO DE ACERO GALVANIZADO CUMPLE LA NORMA ASTM A-513

PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO DE CALIDAD COMERCIAL TIPO 1

ESFUERZO DE FLUENCIA (207 MPa) = 2,110 KG/CM²

ESFUERZO MÁXIMO DE TENSIÓN (290 MPa) = 2,953 KG/CM²

DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). LAS CARGAS DE SERVICIO FUERON MAYORADAS CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4 POR NORMA (NOM 009-STPS), SE CALCULA EL ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO DEL ACERO A-513.

ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO A-513 = (2,110+2,953) /2= 2,526.50 KG/CM²

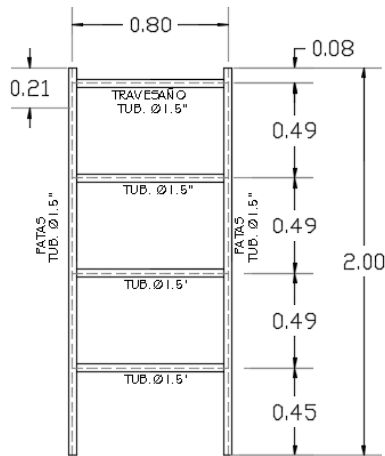
CORRELACIÓN DEL ACERO A-36 Y A-513.

EL ACERO A-36 TIENE UN ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2,548.42 KG/CM², ESTE VALOR SE UTILIZA PARA DISEÑO POR ESFUERZOS ADMISIBLES (ASD).

EN NUESTRO ANÁLISIS DISEÑAREMOS POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). SE PUEDE USAR PARA CALCULAR EL ACERO A-36, DEBIDO A QUE EL VALOR DEL ESFUERZO ES PRÁCTICAMENTE IGUAL AL ESFUERZO PROMEDIO DE TENSIÓN DEL ACERO A-513

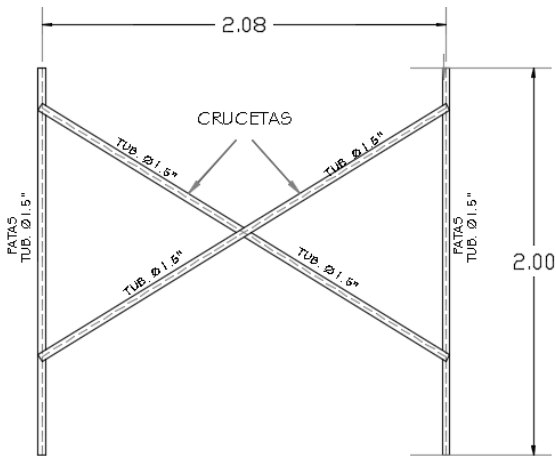
4. DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE SERVICIO.

DESCRIPCIÓN: ANDAMIO TIPO SBT-4 A BASE DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE $\Phi 1.5"$ CAL. 20



ANDAMIO SBT-2

VISTA FRONTAL ACOT. MTS



ANDAMIO SBT-2

VISTA LATERAL ACOT. MTS



CONEXIÓN DE CRUCETAS DEL ANDAMIO

MATERIAL DE FIJACIÓN DE CRUCETAS: REDONDO 1/2" EN ACERO IMPORTADO 1018, CORTADO A 5 CM. DE LARGO.

MECANISMO DE SEGURIDAD: MARIPOSA TROQUELADA CON LÁMINA DECAPADA O ROLADA EN CALIENTE CALIBRE 11.

REMACHE A PRESIÓN EN ACERO REDONDO 3 MM.

ANÁLISIS DE CARGAS

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ
 INGENIERO CIVIL CED. PROF. 12072005
 TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

USO DEL ANDAMIO: SOPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES
 PESO DE LA ESTRUCTURA DE ACERO

PERFIL DE ACERO PROPUESTO	LONGITUD	PESO X UNIDAD	PZA	TOTAL
TUBO DE 1.5" CAL.20	m	kg/m	#	kg
POSTES	2.00	0.90	2	3.60
TRAVESAÑOS	0.75	0.90	1	0.68
PELDAÑOS	0.75	0.90	3	2.03
CRUCETAS	2.50	0.90	2	4.50
PESO PROPIO=				10.80

CARGA VIVA POR PERSONAL:

SI DOS (2) PERSONAS TRANSITAN POR EL ANDAMIO EL PESO SERÍA EL SIGUIENTE:

PESO POR PERSONA (KG)	# PERSONAS	PESO TOT. POR PERSONAL
75	2	150.00
CARGA VIVA POR PERSONAL:		150.00 KG

CARGA MUERTA POR MATERIALES:

SI COLOCAMOS (2) BULTOS DE CEMENTO EN EL ANDAMIO EL PESO SERÍA EL SIGUIENTE:

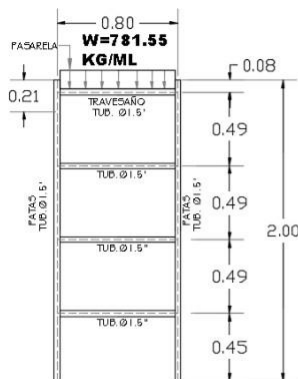
PESO POR BULTO (KG)	# BULTOS	PESO TOT. POR MATERIALES	
50	2	100.00	
CARGA MUERTA POR MONTEN DE APOYO EN PLATAFORMA DE TRABAJO			
MONTEN DE 8" CAL. 14 (KG/ML)	LONGITUD (M)	# PZAS	PESO TOT. POR BASE DE APOYO
5.38	2	3.00	32.28

SUMA CARGA MUERTA POR MATERIALES: **132.28** KG

CARGA POR PESO PROPIO (KG)	CARGA MUERTA POR MATERIALES (KG)	CARGA VIVA POR PERSONAL (KG)	CARGA DE OPERACIÓN SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO (KG)	FACTOR DE SEGURIDAD (NOM 009-STPS-2011)	CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO
10.80	132.28	150.00	293.08	4.00	1,172.32

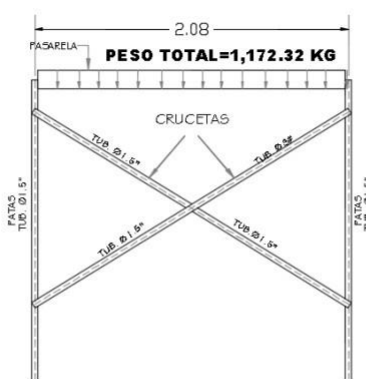
DIAGRAMA DE BAJADA DE CARGA MÁXIMA A LA FALLA EN LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO

CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE PLATAFORMA	=	1,172.32 KG
NÚMERO DE APOYOS DONDE BAJA LA CARGA TOTAL	=	2.00
LONGITUD DEL TRAVESAÑO SUPERIOR	=	0.75 M
PESO QUE BAJA POR APOYO (CARA)	=	586.16 KG
CARGA POR METRO LINEAL EN TRAVESAÑO	=	781.55 KG/ML



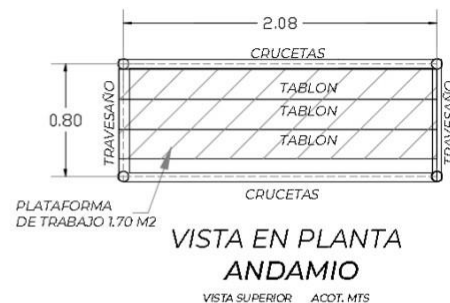
ANDAMIO SBT-2

VISTA LATERAL ACOT. MTS



ANDAMIO SBT-2

VISTA FRONTAL ACOT. MTS



VISTA EN PLANTA ANDAMIO

VISTA SUPERIOR ACOT. MTS

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

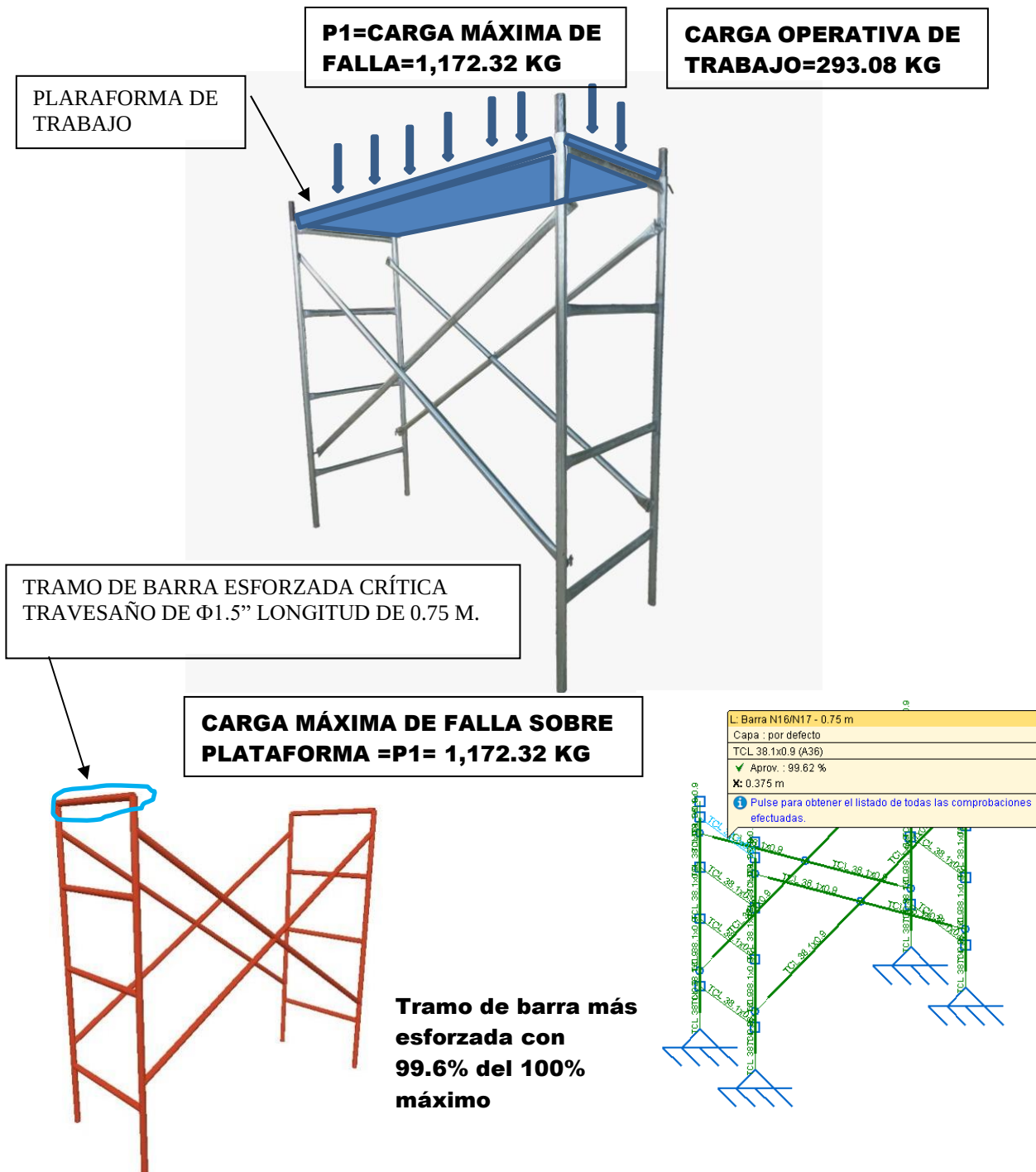
INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

6. REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL ANDAMIO A BASE DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE ACERO A-513. CON EL SOFTWARE DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL CYPECAD (CYPE 3D).

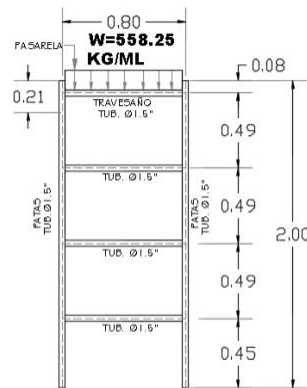
6.1 ESCENARIO 1. (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA DEL ANDAMIO)



BAJADA DE CARGAS MÁXIMAS PARA EL SOFTWARE CYPE 3D

ANÁLISIS DE CARGA EQUIVALENTE

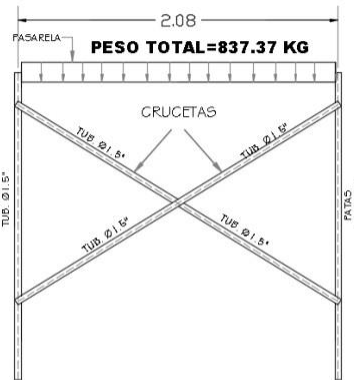
CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE PLATAFORMA	=	1,172.32 KG
EL SOFTWARE CYPE 3D INCREMENTA EL PESO 40%	=	
LA CARGA EQUIVALENTE SERIA (CARGA MÁXIMA/1.4)	=	837.37 KG
LONGITUD DEL TRAVESAÑO	=	0.75 M
NUMERO DE APOYOS (CARAS)	=	2.00
PESO QUE BAJA POR APOYO (CARAS)	=	418.69 KG
CARGA EQUIVALENTE POR METRO LINEAL EN TRAVESAÑO	=	558.25 KG/ML



ANDAMIO SBT-2

VISTA LATERAL

ACOT. MTS



ANDAMIO SBT-2

VISTA FRONTAL

ACOT. MTS

TRAMO DE BARRA ESFORZADA CRÍTICA
 TRAVESAÑO DE Ø1.5" LONGITUD DE 0.75
 M.



IMAGEN DE BARRA MAS ESFORZADA

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

- ANÁLISIS DEL TUBO TRAVESAÑO MAS ESFORZADO DE 1.5" (PULGADAS) CAL.20 DE 0.75 m DE LONGITUD.

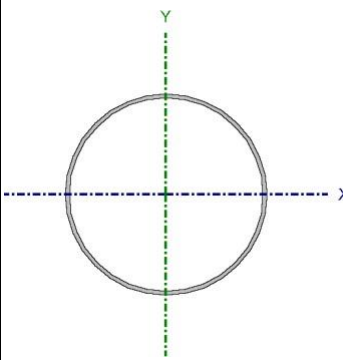
DISEÑO POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). LAS CARGAS DE SERVICIO FUERON MAYORADAS CON FACTOR DE SEGURIDAD DE 4 POR NORMA (NOM 009-STPS), SE CALCULA EL ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO DEL ACERO A-513

$$\text{ESFUERZO DE TENSIÓN PROMEDIO A-513} = (2,110 + 2,953) / 2 = 2,526.50 \text{ KG/CM}^2$$

CORRELACIÓN DEL ACERO A-36 Y A-513.

EL ACERO A-36 TIENE UN ESFUERZO DE FLUENCIA DE 2,548.42 KG/CM², ESTE VALOR SE UTILIZA PARA DISEÑO POR ESFUERZOS ADMISIBLES (ASD).

EN NUESTRO ANÁLISIS DISEÑAREMOS POR FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA (DFCR). SE PUEDE USAR PARA CALCULAR EL ACERO A-36, DEBIDO A QUE EL VALOR DEL ESFUERZO ES PRÁCTICAMENTE IGUAL AL ESFUERZO PROMEDIO DE TENSIÓN DEL ACERO A-513

Perfil: TCL 38.1x0.9Material: Acero (A36)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
	Inicial	Final		Área (cm²)	I _x ⁽¹⁾ (cm4)	I _y ⁽¹⁾ (cm4)	I _t ⁽²⁾ (cm4)
	N12	N2	0.750	1.05	1.82	1.82	3.64
	Notas:						
	⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado						
	⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme						
		Pandeo		Pandeo lateral			
	Plano ZX	Plano ZY	Ala sup.	Ala inf.			
β	1.00	1.00	0.00	0.00			
L _K	0.750	0.750	0.000	0.000			
C _b	-		1.000				
Notación:							
β: Coeficiente de pandeo							
L _K : Longitud de pandeo (m)							
C _b : Factor de modificación para el momento crítico							

Barra	COMPROBACIONES (ANSI/AISC 360-10 (LRFD))								Estado
	P _t	λ _c	P _c	M _x	M _y	V _x	V _y	PM _x M _y V _x V _y T	
N12/N2	N.P. ⁽¹⁾	λ ≤ 200.0 Cumple	η = 3.6	x: 0.375 m η = 97.8	N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽³⁾	x: 0.75 m η = 43.3	x: 0.375 m η = 99.6	CUMPLE η = 99.6

Notación:

P_t : Resistencia a tracción
 λ_c : Limitación de esbeltez para compresión
 P_c : Resistencia a compresión
 M_x : Resistencia a flexión eje X
 M_y : Resistencia a flexión eje Y
 V_x : Resistencia a corte X
 V_y : Resistencia a corte Y
 $PM_xM_yV_xV_yT$: Esfuerzos combinados y torsión
 x : Distancia al origen de la barra
 η : Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):

- (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a tracción (Capítulo D)

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Limitación de esbeltez para compresión (Capítulo E)

La esbeltez máxima admisible en una barra sometida a compresión es*:

$$\lambda : \underline{57} \quad \checkmark$$

Donde:

λ : Coeficiente de esbeltez

$$\lambda : \underline{57}$$

Donde:

L: Longitud de la barra

$$\mathbf{L} : \underline{750} \text{ mm}$$

K: Factor de longitud efectiva.

$$\mathbf{K} : \underline{1.00}$$

r_x: Radio de giro respecto al eje X

$$\mathbf{r_x} : \underline{1.32} \text{ cm}$$

Donde:

$$\mathbf{r_x} : \underline{1.32} \text{ cm}$$

Donde:

I_x: Momento de inercia respecto al eje X

$$\mathbf{I_x} : \underline{1.82} \text{ cm}^4$$

A: Área total de la sección transversal de la barra.

$$\mathbf{A} : \underline{1.05} \text{ cm}^2$$

Notas:

*: La esbeltez máxima admisible está basada en las Notas de Usuario de la

Resistencia a compresión (Capítulo E)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo E de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

$$\eta_T : \underline{0.036} \quad \checkmark$$

El axil de compresión solicitante de cálculo pésimo P_r se produce para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

P_r : Resistencia a compresión requerida para las combinaciones de carga LRFD

P_r : 0.074 t

P_c : Resistencia de diseño a compresión

P_c : 2.031 t

La resistencia de diseño a compresión en secciones comprimidas es el menor valor de los obtenidos según los estados límite descritos en el Capítulo E.

Donde:

ϕ_p : Factor de resistencia a compresión, tomado como:

ϕ_p : 0.90

P_n : Resistencia nominal a compresión, calculada según el Artículo E7-2-C:

P_n : 2.256 t

para secciones con elementos esbeltos (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo E - E7-2-C).

A : Área bruta de la sección de la barra.

A : 1.05 cm²

F_{cr} : Tensión de pandeo por flexión, tomada como:

F_{cr} : 2145.12 kg/cm²

a) Cuando:

Donde:

F_y : Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras

F_y : 2548.42 kg/cm²

i) para secciones doblemente simétricas, F_e es el menor valor de:

F_e : 6191.39 kg/cm²

F_e : ∞

Donde:

E : Módulo de elasticidad del acero

E : 2038735.98 kg/cm²

C_w : Constante de alabeo de la sección

C_w : 0.00 cm⁶

K_z : Factor de longitud efectiva de pandeo alrededor del eje Z

K_z : 0.00

L : Longitud de la barra

L : 750 mm

G : Módulo de elasticidad transversal del

G : 815494.39 kg/cm²

J : Momento de inercia a torsión

J : 3.64 cm⁴

I_x : Momento de inercia respecto al eje

I_x : 1.82 cm⁴

I_y : Momento de inercia respecto al eje

I_y : 1.82 cm⁴

F_e : Tensión crítica elástica de pandeo, tomada como la menor de:

F_e : 6191.39 kg/cm²

F_{ex} : 6191.39 kg/cm²

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero	E : <u>2038735.98</u> kg/cm ²
K: Factor de longitud efectiva.	K_x : <u>1.00</u>
	K_y : <u>1.00</u>
L: Longitud de la barra	L : <u>750</u> mm
r: Radio de giro dominante	r_x : <u>1.32</u> cm
	r_y : <u>1.32</u> cm

Donde:

I: Momento de inercia	I_x : <u>1.82</u> cm ⁴
	I_y : <u>1.82</u> cm ⁴
A: Área total de la sección transversal de la	A : <u>1.05</u> cm ²
	Q : <u>1.00</u>

2) en secciones formadas únicamente por elementos no rigidizados:

Q_s : 1.00

c) para secciones circulares con carga axial:

i) Cuando:

Donde:

D: Diámetro exterior	D : <u>38.10</u> mm
t: Espesor de la pared	t : <u>0.90</u> mm
E: Módulo de elasticidad del acero	E : <u>2038735.98</u> kg/cm ²
F_y: Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras	F_y : <u>2548.42</u> kg/cm ²

Q_a : 1.00

Resistencia a flexión eje X (Capítulo F)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo F de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

η_M : 0.978 ✓

El momento flector solicitante de cálculo pésimo, M_r , se produce en un punto situado a una distancia de 0.375 m del nudo N12, para la combinación de acciones 1.4·PP.

Donde:

M_r: Resistencia a flexión requerida para las combinaciones de carga	M_r : <u>0.028</u> t·m
M_c: Resistencia de diseño a flexión	M_c : <u>0.029</u> t·m

La resistencia de diseño a flexión para secciones sometidas a momento flector es el menor valor de los obtenidos según los estados límite descritos en el Capítulo F:

Donde:

ϕ_b : Factor de resistencia a flexión

ϕ_b : 0.90

M_n : La resistencia nominal a flexión calculada según Artículo 8, Sección 1

M_n : 0.032 t·m

1. Fluencia

M_n : 0.032 t·m

Donde:

F_y : Límite elástico mínimo especificado

F_y : 2548.42 kg/cm²

Z : Módulo resistente plástico

Z : 1.25 cm³

2. Pandeo local del ala

a) para secciones compactas, el estado límite de pandeo local del ala no se aplica

Resistencia a flexión eje Y (Capítulo F)

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte X (Capítulo G)

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a corte Y (Capítulo G)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo G de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

η_v : 0.433 ✓

El esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo V_r se produce en el nudo N2, para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

V_r : Resistencia a cortante requerida para las combinaciones de

V_r : 0.292 t

V_c : Resistencia de diseño a cortante

V_c : 0.674 t

La resistencia de diseño a cortante viene dada por:

Donde:

ϕ_v : Factor de resistencia a cortante

ϕ_v : 0.90

V_n : se define según lo detallado en el Capítulo G, de la siguiente forma:

en tubos redondos, la resistencia nominal a cortante se calcula de la siguiente forma (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo G - G-6).

$$V_n : \underline{0.749} \text{ t}$$

Donde:

F_{cr}: Tensión crítica, tomada como el mayor de los

$$F_{cr} : \underline{1529.05} \text{ kg/cm}^2$$

$$F_{cr} : \underline{6218.18} \text{ kg/cm}^2$$

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.98} \text{ kg/cm}^2$$

L_v: La distancia entre los puntos de cortante máximo y cortante cero, tomada, de forma conservadora, como la longitud de la viga

$$L_v : \underline{750.00} \text{ mm}$$

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{38.10} \text{ mm}$$

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

$$t : \underline{0.84} \text{ mm}$$

$$F_{cr} : \underline{5177.93} \text{ kg/cm}^2$$

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

$$E : \underline{2038735.98} \text{ kg/cm}^2$$

D: Diámetro exterior

$$D : \underline{38.10} \text{ mm}$$

t: Espesor de cálculo de la pared, tomada como 0.93 veces el espesor nominal

$$t : \underline{0.84} \text{ mm}$$

A: Área bruta del tubo hueco, basada en el espesor de diseño de la pared

$$A : \underline{0.98} \text{ cm}^2$$

Esfuerzos combinados y torsión (Capítulo H)

Se debe cumplir el siguiente criterio:

$$\eta : \underline{0.996} \checkmark$$

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 0.375 m del nudo N12, para la combinación de

Donde:

η_1 : calculado según Artículo 1, Sección 1

1. Secciones con simetría doble y simple sometidas a flexión y

b) Para

$$\eta_1 : \underline{1.00}$$

Donde:

P_r : Resistencia a compresión requerida	P_r : <u>0.074</u> t
P_c : Resistencia de diseño a compresión, calculado según el	P_c : <u>2.031</u> t
M_{rx} : Resistencia a flexión requerida en el eje fuerte	M_{rx} : <u>0.028</u> t·m
M_{cx} : Resistencia de diseño a flexión en el eje fuerte, calculado según el Capítulo F	M_{cx} : <u>0.029</u> t·m
M_{ry} : Resistencia a flexión requerida en el eje débil	M_{ry} : <u>0.000</u> t·m
M_{cy} : Resistencia de diseño a flexión en el eje débil, calculado según el Capítulo F	M_{cy} : <u>0.029</u> t·m

η_2 : calculado según Artículo 1, Sección 3

3. Secciones doblemente simétricas sometidas a flexocompresión

b) Para el estado límite de pandeo fuera del plano de flexión

$$\eta_2 : \underline{0.99}$$

Donde:

P_r : Resistencia a compresión requerida	P_r : <u>0.074</u> t
P_{co} : Resistencia de diseño a compresión para pandeo fuera del plano de flexión calculado según el Capítulo E	P_{co} : <u>2.031</u> t
M_{rx} : Resistencia a flexión requerida en el eje fuerte	M_{rx} : <u>0.028</u> t·m
M_{cx} : Resistencia de diseño a flexión en el eje fuerte, calculado según el Capítulo F	M_{cx} : <u>0.029</u> t·m

6.2. ESCENARIO 2 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE APOYO DEL ANDAMIO)

BAJADA DE CARGA PUNTUAL MÁXIMA POR APOYO

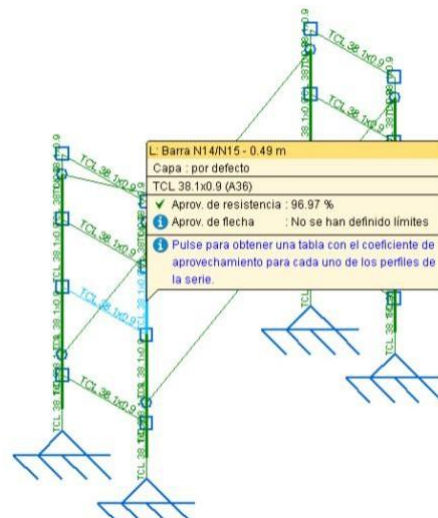
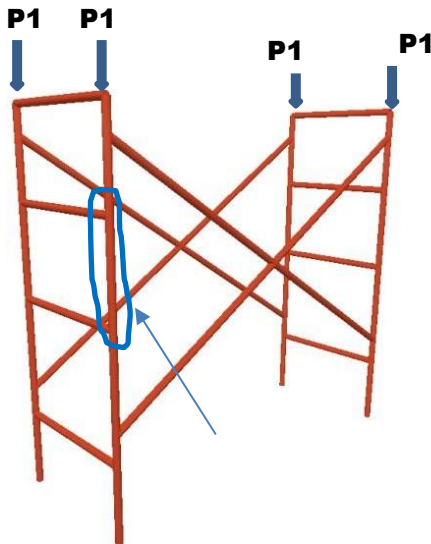
PESO PUNTUAL MAXIMO SOPORTADO POR PATA	=	1,550.00 KG
EL SOFTWARE CYPE 3D MAYORA EL PESO EN UN 40%	=	2,170.00 KG
LA CARGA EQUIVALENTE SERIA PESO ULTIMO*1.4	=	8,680.00 KG
CARGA TOTAL QUE BAJA POR ANDAMIO		

**CARGA PUNTUAL MÁXIMA
=2,170 (KG)**

CARGA MÁXIMA DE FALLA (KG)	FACTOR DE SEGURIDAD (NOM 009-STPS)	CARGA OPERATIVA DE TRABAJO POR PATA DE ANDAMIO (KG)	CARGA OPERATIVA DE TRABAJO EN LAS 4 PATA DE ANDAMIO (KG)
2,170.00	4.00	542.50	2,170.00

**CARGA PUNTUAL OPERATIVA SOBRE
PATA= 542.50 KG**

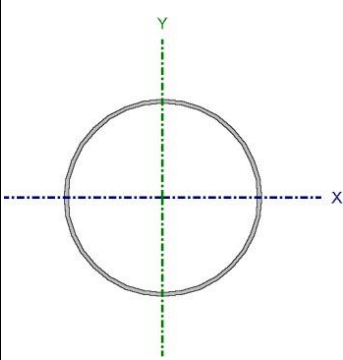
**CARGA PUNTUAL MÁXIMA DE FALLA
SOBRE PATA=P1= 2,170 KG**



**Tramo de barra más
esforzada con 97% del
100% máximo. Para carga
Máxima.**

IMÁGENES DE ESFUERZOS MÁXIMOS EN BARRAS

- ANÁLISIS DEL TUBO DE 1.5" (PULGADAS) CAL.20 DE 0.49 m DE LONGITUD. ESTA BARRA ES LA MÁS SOLICITADA A COMPRESIÓN.

Perfil: TCL 38.1x0.9Material: Acero (A36)							
	Nudos		Longitud (m)	Características mecánicas			
	Inicial	Final		Área (cm²)	I _x ⁽¹⁾ (cm4)	I _y ⁽¹⁾ (cm4)	I _t ⁽²⁾ (cm4)
	N14	N15	0.490	1.05	1.82	1.82	3.64
	Notas:						
	⁽¹⁾ Inercia respecto al eje indicado						
	⁽²⁾ Momento de inercia a torsión uniforme						
		Pandeo		Pandeo lateral			
		Plano ZX	Plano ZY	Ala sup.	Ala inf.		
	β	1.00	1.00	0.00	0.00		
	L _K	0.490	0.490	0.000	0.000		
C _b	-		1.000				
Notación:							
β: Coeficiente de pandeo							
L _K : Longitud de pandeo (m)							
C _b : Factor de modificación para el momento crítico							

Barra	COMPROBACIONES (ANSI/AISC 360-10 (LRFD))								Estado
	P _t	λ_c	P _c	M _x	M _y	V _x	V _y	PM _x M _y V _x V _y T	
N14/N15	N.P. ⁽¹⁾	$\lambda \leq 200.0$ Cumple	x: 0 m $\eta = 97.0$	N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽²⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽³⁾	N.P. ⁽⁴⁾	CUMPLE $\eta = 97.0$
Notación: P _t : Resistencia a tracción λ_c : Limitación de esbeltez para compresión P _c : Resistencia a compresión M _x : Resistencia a flexión eje X M _y : Resistencia a flexión eje Y V _x : Resistencia a corte X V _y : Resistencia a corte Y PM _x M _y V _x V _y T: Esfuerzos combinados y torsión x: Distancia al origen de la barra η : Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede									
Comprobaciones que no proceden (N.P.): ⁽¹⁾ La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. ⁽²⁾ La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. ⁽³⁾ La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. ⁽⁴⁾ No hay torsión u otros esfuerzos combinados, por lo que la comprobación no procede.									

Resistencia a tracción (Capítulo D)

- La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Limitación de esbeltez para compresión (Capítulo E)

La esbeltez máxima admisible en una barra sometida a compresión es*:

λ : 37 ✓

Donde:

λ : Coeficiente de esbeltez

λ : 37

Donde:

L: Longitud de la barra

L: 2000 mm

K: Factor de longitud efectiva.

K: 0.25

r_x: Radio de giro respecto al eje X

r_x: 1.32 cm

Donde:

r_x: 1.32 cm

Donde:

I_x: Momento de inercia respecto al eje X

I_x: 1.82 cm⁴

A: Área total de la sección transversal de la barra.

A: 1.05 cm²

Notas:

*: La esbeltez máxima admisible está basada en las Notas de Usuario de la

⋮

Resistencia a compresión (Capítulo E)

Todas las secciones deben cumplir con las especificaciones LRFD desarrolladas en Capítulo E de ANSI/AISC 360-10 (LRFD).

Se debe satisfacer el siguiente criterio:

η_T : 0.970 ✓

El axil de compresión solicitante de cálculo pésimo P_r se produce en el nudo N14, para la combinación de hipótesis 1.4·PP.

Donde:

P_r: Resistencia a compresión requerida para las combinaciones de carga LRFD

P_r: 2.173 t

P_c: Resistencia de diseño a compresión

P_c: 2.241 t

La resistencia de diseño a compresión en secciones comprimidas es el menor valor de los obtenidos según los estados límite descritos en el Capítulo E.

Donde:

ϕ_p : Factor de resistencia a compresión, tomado como:

ϕ_p : 0.90

P_n: Resistencia nominal a compresión, calculada según el Artículo E7-2-C:

P_n: 2.490 t

para secciones con elementos esbeltos (ANSI/AISC 360-10 (LRFD), Capítulo E - E7-2-C).

A: Área bruta de la sección de la barra.

A: 1.05 cm²

F_{cr}: Tensión de pandeo por flexión, tomada como:

F_{cr}: 2367.74 kg/cm²

a) Cuando:

Donde:

F_y: Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras

F_y : 2548.42 kg/cm²

i) para secciones doblemente simétricas, F_e es el menor valor de:

F_e : 14505.03 kg/cm²

F_e : ∞

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

E : 2038735.9 kg/cm²

C_w: Constante de alabeo de la sección

C_w : 0.00 cm⁶

K_z: Factor de longitud efectiva de pandeo alrededor del eje Z

K_z : 0.00

L: Longitud de la barra

L : 2000 mm

G: Módulo de elasticidad transversal del acero

G : 815494.39 kg/cm²

J: Momento de inercia a torsión uniforme

J : 3.64 cm⁴

I_x: Momento de inercia respecto al eje X

I_x : 1.82 cm⁴

I_y: Momento de inercia respecto al eje Y

I_y : 1.82 cm⁴

F_e: Tensión crítica elástica de pandeo, tomada como la menor de:

F_e : 14505.03 kg/cm²

F_{ex} : 14505.03 kg/cm²

F_{ey} : 14505.03 kg/cm²

Donde:

E: Módulo de elasticidad del acero

E : 2038735.9 kg/cm²

K: Factor de longitud efectiva.

K_x : 0.25

K_y : 0.25

L: Longitud de la barra

L : 2000 mm

r: Radio de giro dominante

r_x : 1.32 cm

r_y : 1.32 cm

Donde:

I: Momento de inercia

I_x : 1.82 cm⁴

I_y : 1.82 cm⁴

A: Área total de la sección transversal de la barra.

A : 1.05 cm²

Q : 1.00

2) en secciones formadas únicamente por elementos no rigidizados:

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

Q: 1.00

c) para secciones circulares con carga axil:

i) Cuando:

Q: 1.00

Donde:

D: Diámetro exterior

D: 38.10 mm

t: Espesor de la pared

t: 0.90 mm

E: Módulo de elasticidad del acero

E: 2038735.9 kg/cm²

F_y: Límite elástico mínimo especificado del acero de las barras

F_y: 2548.42 kg/cm²

Resistencia a flexión eje X (Capítulo F)

- La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a flexión eje Y (Capítulo F)

- La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.

Resistencia a corte X (Capítulo G)

- La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Resistencia a corte Y (Capítulo G)

- La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.

Esfuerzos combinados y torsión (Capítulo H)

- No hay torsión u otros esfuerzos combinados, por lo que la comprobación no procede.

BAJADA DE CARGA PUNTUAL MÁXIMA POR APOYO

PESO PUNTUAL MAXIMO SOPORTADO POR PATA	=	1,550.00 KG
EL SOFTWARE CYPE 3D MAYORA EL PESO EN UN 40%	=	2,170.00 KG
LA CARGA EQUIVALENTE SERIA PESO ULTIMO*1.4	=	8,680.00 KG
CARGA TOTAL QUE BAJA POR ANDAMIO		

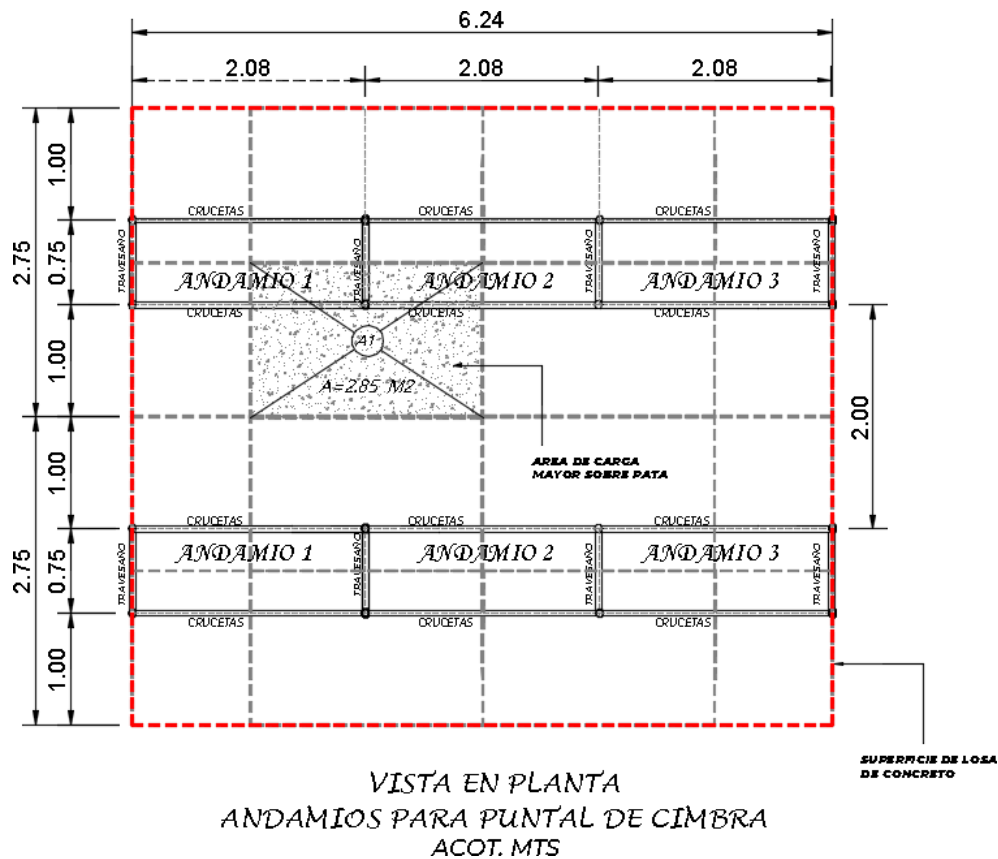
CARGA MÁXIMA DE FALLA (KG)	FACTOR DE SEGURIDAD (NOM 009-STPS)	CARGA OPERATIVA DE TRABAJO POR PATA DE ANDAMIO (KG)	CARGA OPERATIVA DE TRABAJO EN LAS 4 PATA DE ANDAMIO (KG)
2,170.00	4.00	542.50	2,170.00

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

6.2.1. DISTRIBUCIÓN DEL ANDAMIO SBT-4 PARA SOPORTE DE CIMBRA DE LOSAS DE CONCRETO



ÁREA DE CARGA TRIBUTARIA POR PUNTO DE BAJADA (M2)	LOSA MACIZA 12 CM DE ESPESOR (KG/M2)	LOSA CASETONADA H=20 CM (KG/M2)	LOSA CASETONADA H=25 CM (KG/M2)	CARGA POR REGLAMENTO NTCDF (KG/M2)	PESO PROPIO+CARGA POR REGLAMENTO (KG/M2)	CARGA QUE BAJA POR PUNTO DE APOYO (KG)	NUMERO DE PATAS DE APOYO	CARGA POR PATA DE APOYO (KG)
2.85	288.00	240.00	280.00	40.00	328.00	934.80	2	467.40

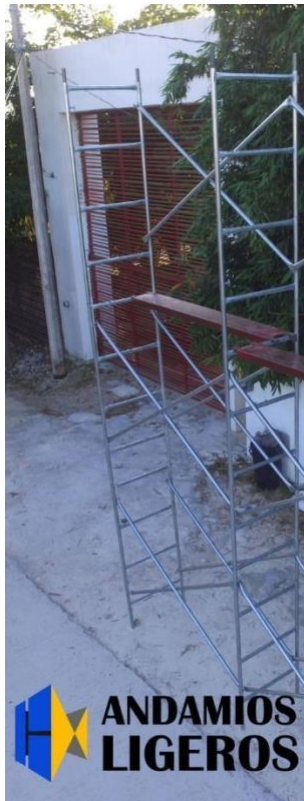
SE ELIGE LA CARGA POR METRO CUADRADO DE LA LOSA MACIZA DE 12 CM POR SER LA MAS DESFAVORABLE.

LA CARGA QUE BAJA POR PATA DE APOYO ES DE 467.40 KG. CUMPLE CON EL PESO OPERATIVO DE TRABAJO DEL ANDAMIO POR PATA DE 542.50 KG.

ESTA ESTRUCTURA CUMPLE CON LA FUNCIÓN DE SOPORTE DE CIMBRA PARA LOSA DE CONCRETO, CON UN ÁREA TRIBUTARIA DE CARGA SOBRE PUNTO DE APOYO (PATA) DE 2.85 M2.

SE RECOMIENDA SEPARACIÓN DE 2.00 M ENTRE TREN DE ANDAMIOS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.

6.3. ESCENARIO 3 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA EN TORRE DE ANDAMIOS TIPO 1)



(TORRE TIPO 1)

MODULO= ANDAMIO SBT-4
MODULOS EN BASE = 1
MODULOS EN ALTURA= 3
ALTURA = 6 METROS

TORRE DE ANDAMIOS DE 3 MÓDULOS
ALTURA TOTAL DE 6 METROS.

SE ANALIZARÁ EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ANDAMIOS CARGANDO CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN DE CARGA.

- CONDICIÓN DE CARGA.
CARGA REPARTIDA EN LA PLATAFORMA DEL ÚLTIMO MÓDULO.

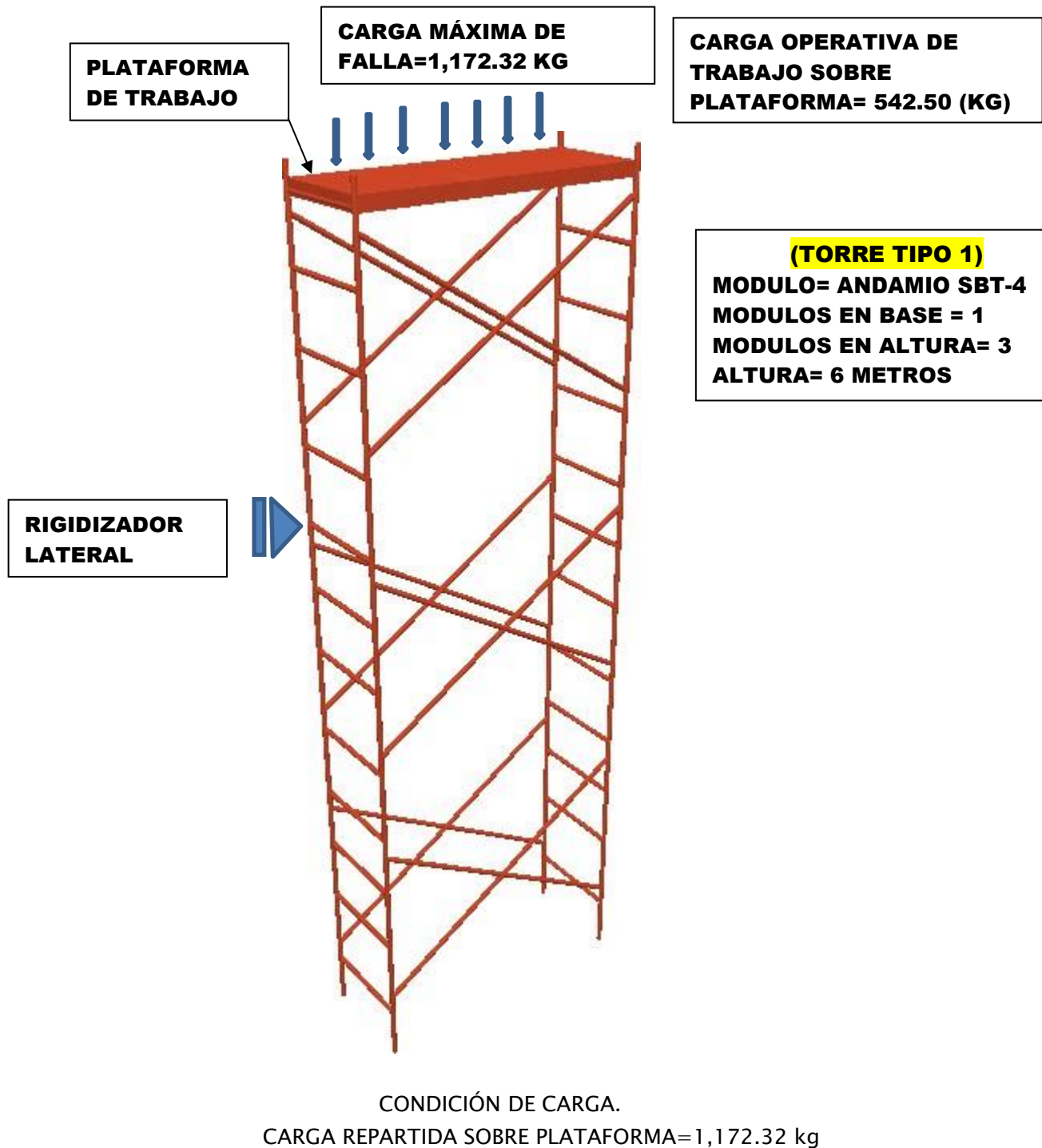
PARA CUMPLIR CON ESTE ANÁLISIS ES DE IMPORTANCIA SUJETAR EL ANDAMIO A CADA 4 M DE ALTURA PARA RIGIDIZAR LATERALMENTE LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO QUE NO SEA POSIBLE CUMPLIR CON LA RELACIÓN DEL LADO MENOR DE LA BASE DEL ANDAMIO RESPECTO A LA ALTURA MÁXIMA NO SEA MAYOR DE 1:4;

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM



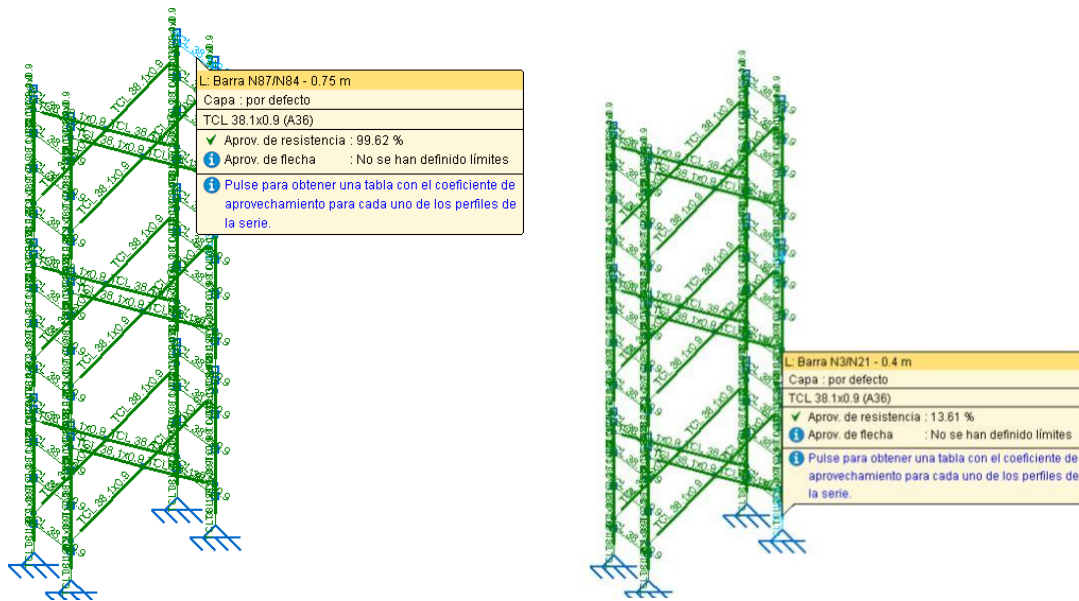


IMAGEN CON ESFUERZOS DE TRABAJO EN BARRAS DE LA ESTRUCTURA.
CONDICIÓN DE TRABAJO: CARGA REPARTIDA SOBRE PLATAFORMA

SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA DEL TRAVESAÑO DONDE SE APOYA LA PLATAFORMA, CON UN VALOR DE 99% DEL 100% MÁXIMO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IGUALES A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL PRIMER ESCENARIO, DEBIDO A ESTO YA NO ES NECESARIO PRESENTAR EN ESTE TERCER ESCENARIO EL ANÁLISIS DE ESTA BARRA DE ACERO.

COMO CONSECUENCIA DE LA CARGA APLICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TORRE, SE OBSERVA UN ESFUERZO EN LA PATA INFERIOR DEL 13.61% DEL 100%, LO QUE SIGNIFICA QUE EL TRAMO DE TUBO ESTÁ CON UN ESFUERZO DE TRABAJO MUY POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD MÁXIMA ADMISIBLE, DEBIDO A QUE SOLO TRABAJA A UNA FUERZA DE COMPRESIÓN DE 300.00 KG.

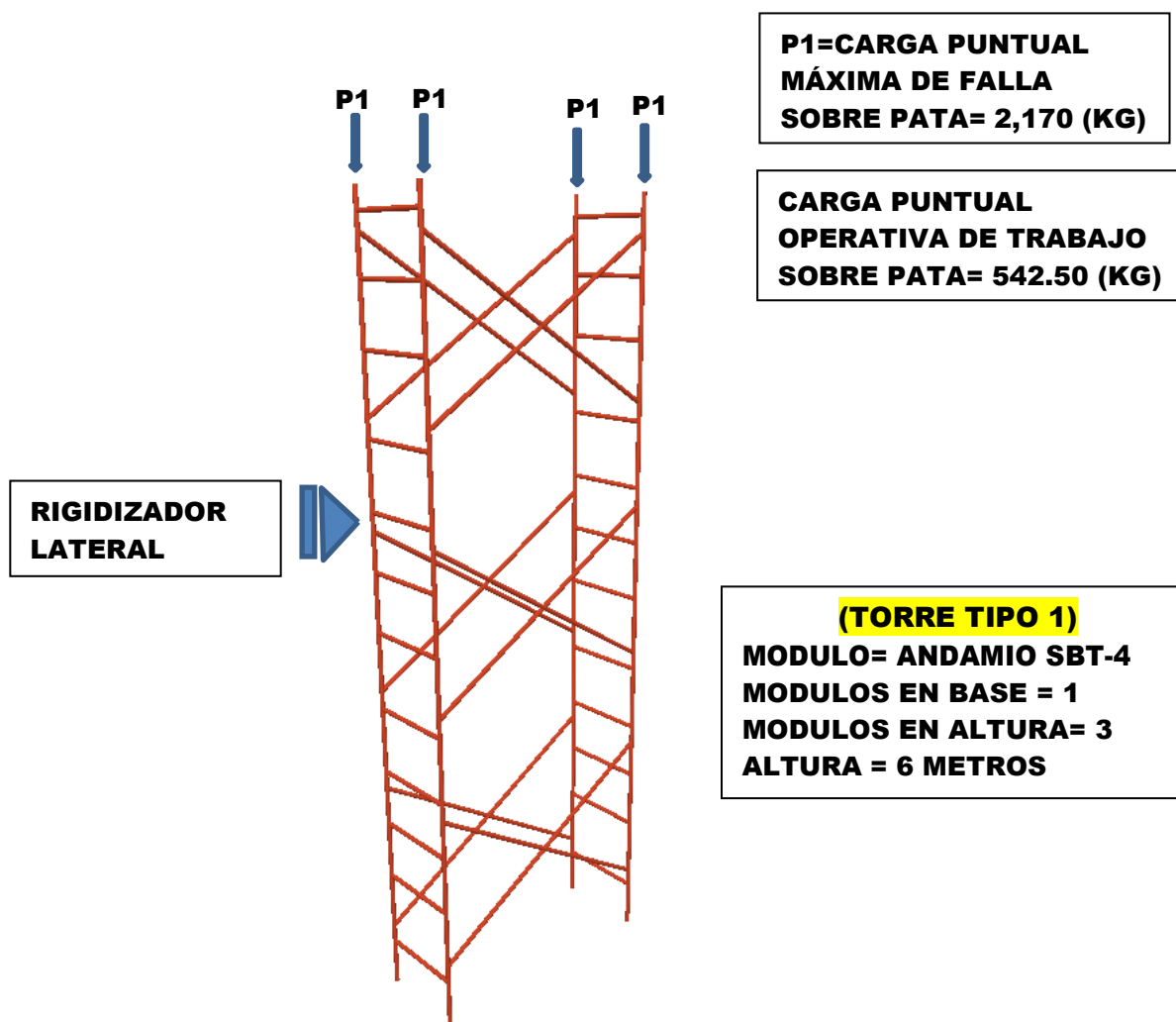
NO ES NECESARIO PRESENTAR EL ANÁLISIS DE ESTA BARRA YA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LAS BARRAS DEL MÓDULO DEL ANDAMIO SUPERIOR.

6.4. ESCENARIO 4 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE TIPO 1)

SE ANALIZARÁ EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ANDAMIOS CARGANDO CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN DE CARGA.

- CONDICIÓN DE CARGA.
CARGA PUNTUAL SOBRE SUS CUATRO PATAS DE APOYO DEL ÚLTIMO MODULO DE LA TORRE DEL ANDAMIO.

PARA CUMPLIR CON ESTE ANÁLISIS ES DE IMPORTANCIA SUJETAR EL ANDAMIO A CADA 4 M DE ALTURA PARA RIGIDIZAR LATERALMENTE LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO QUE NO SEA POSIBLE CUMPLIR CON LA RELACIÓN DEL LADO MENOR DE LA BASE DEL ANDAMIO RESPECTO A LA ALTURA MÁXIMA NO SEA MAYOR DE 1:4;



CONDICIÓN DE CARGA:
CARGA PUNTUAL MÁXIMA DE FALLA SOBRE PATA=2,170 kg

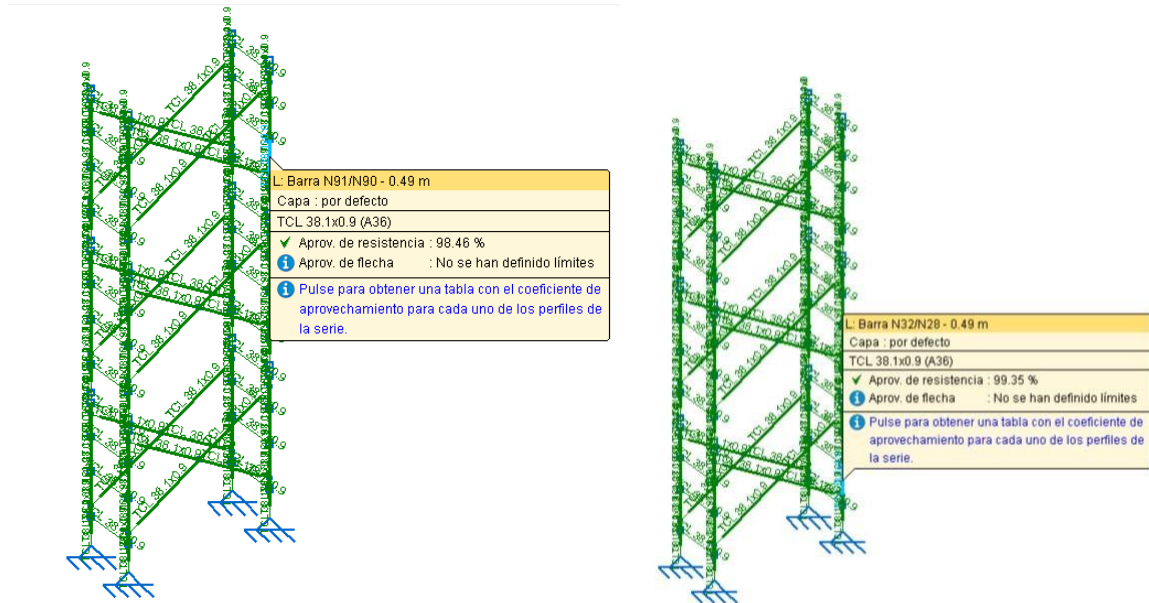


IMAGEN CON ESFUERZOS DE TRABAJO EN BARRAS DE LA ESTRUCTURA
SEGUNDA CONDICIÓN DE TRABAJO

SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA VERTICAL MÁS LARGA DONDE BAJA LA CARGA, CON UN VALOR DE 99.35% DEL 100% MÁXIMO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IGUALES A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL SEGUNDO ESCENARIO, DEBIDO A ESTO YA NO ES NECESARIO PRESENTAR EN ESTE CUARTO ESCENARIO EL ANÁLISIS DE ESTA BARRA DE ACERO.

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

6.5. ESCENARIO 5 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA DE TORRE DE ANDAMIO TIPO 2)



(TORRE TIPO 2)

MODULO= ANDAMIO SBT-4

MODULOS EN BASE = 3

MODULOS EN ALTURA= 6

ALTURA = 12 METROS

TORRE DE ANDAMIOS DE 6 MÓDULOS VERTICALES
ALTURA TOTAL DE 12 METROS.

SE ANALIZARÁ EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ANDAMIOS TIPO 2 CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE CARGAS Y CONFIGURACIONES.

- CONDICIÓN DE CARGA.
CARGA REPARTIDA MÁXIMA A LA FALLA EN LA PLATAFORMA DEL ÚLTIMO MÓDULO.
- PRIMERA CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA
CARGA SOBRE LA PLATAFORMA SUPERIOR DE LOS MÓDULOS VERTICALES LATERALES.

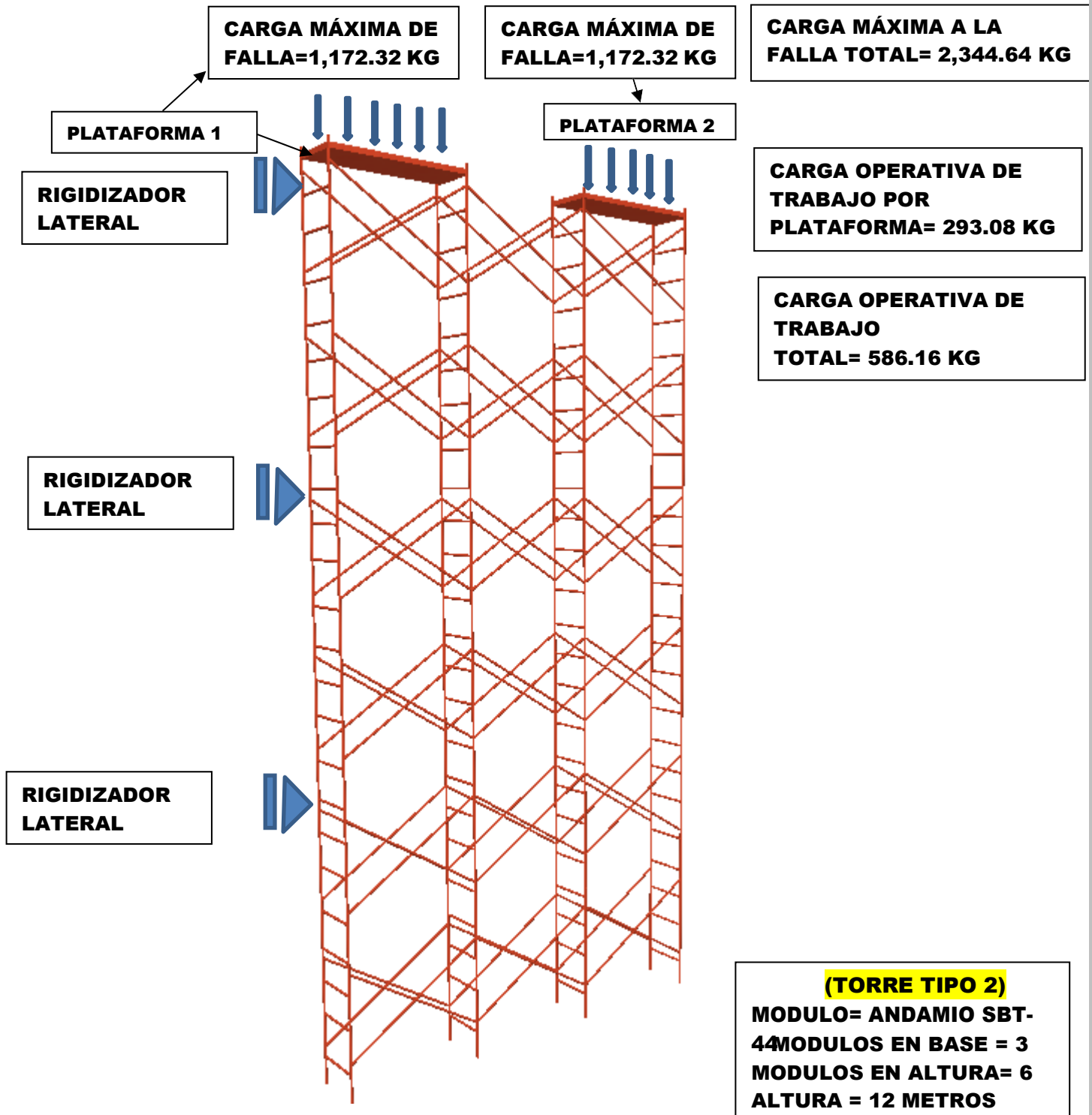
PARA CUMPLIR CON ESTE ANÁLISIS ES DE IMPORTANCIA SUJETAR EL ANDAMIO A CADA 4 M DE ALTURA PARA RIGIDIZAR LATERALMENTE LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO QUE NO SEA POSIBLE CUMPLIR CON LA RELACIÓN DEL LADO MENOR DE LA BASE DEL ANDAMIO RESPECTO A LA ALTURA MÁXIMA NO SEA MAYOR DE 1:4;

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM



PRIMERA CONDICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CARGA.
CARGA REPARTIDA SOBRE PLATAFORMA=1,172.32 kg

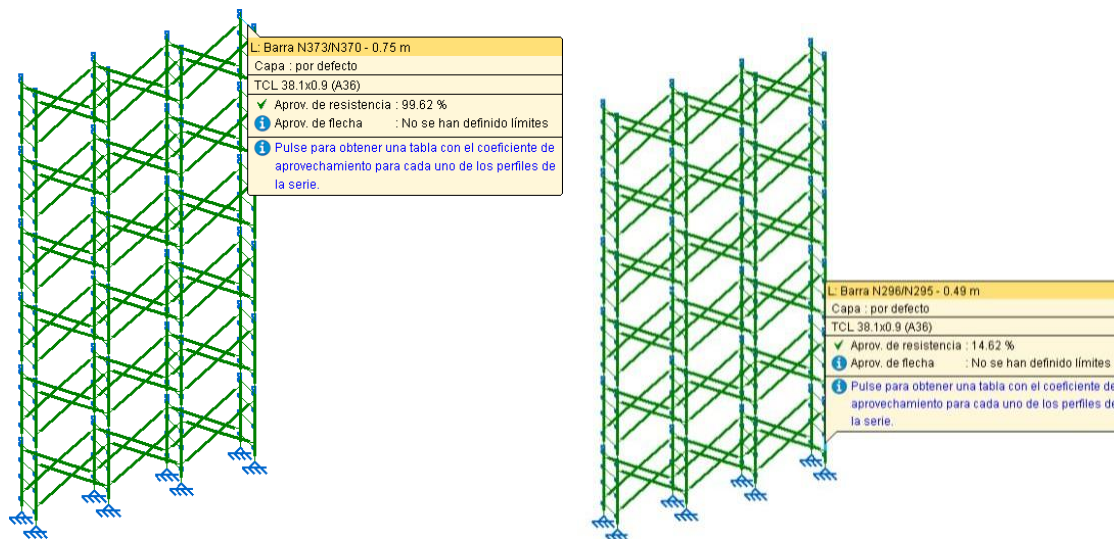


IMAGEN CON ESFUERZOS DE TRABAJO EN BARRAS DE LA ESTRUCTURA.
CONDICIÓN DE TRABAJO: CARGA REPARTIDA SOBRE PLATAFORMA

SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA DEL TRAVESAÑO DONDE SE APOYA LA PLATAFORMA, CON UN VALOR DE 99% DEL 100% MÁXIMO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IGUALES A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL PRIMER ESCENARIO, DEBIDO A ESTO YA NO ES NECESARIO PRESENTAR EN ESTE TERCER ESCENARIO EL ANÁLISIS DE ESTA BARRA DE ACERO.

COMO CONSECUENCIA DE LA CARGA APLICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TORRE, SE OBSERVA UN ESFUERZO EN LA PATA INFERIOR DEL 14.62% DEL 100%, LO QUE SIGNIFICA QUE EL TRAMO DE TUBO ESTÁ CON UN ESFUERZO DE TRABAJO MUY POR DEBAJO DE SU CAPACIDAD MÁXIMA ADMISIBLE, DEBIDO A QUE SOLO TRABAJA A UNA FUERZA DE COMPRESIÓN DE 310.00 KG.

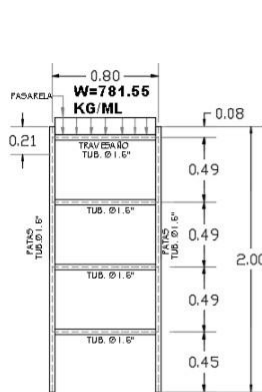
NO ES NECESARIO PRESENTAR EL ANÁLISIS DE ESTA BARRA (PATA DE APOYO INFERIOR) YA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LAS BARRAS DEL MÓDULO DEL ANDAMIO SUPERIOR.

SE ANALIZARÁ EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ANDAMIOS TIPO 2 CARGANDO CON LA SEGUNDA CONDICIÓN DE CARGA Y CONFIGURACIÓN.

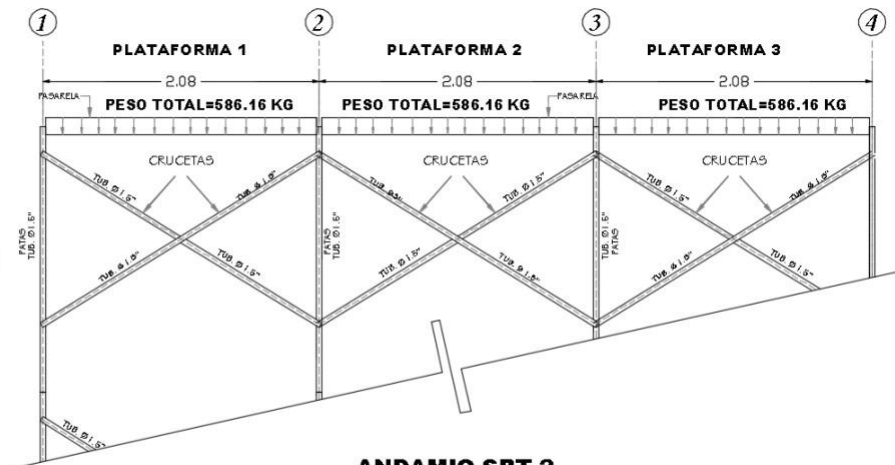
- CONDICIÓN DE CARGA.
CARGA REPARTIDA EN LA PLATAFORMA DEL ÚLTIMO MÓDULO.
- SEGUNDA CONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA
CARGA SOBRE TODA LA PLATAFORMA SUPERIOR.

DIAGRAMA DE BAJADA DE CARGA MÁXIMA A LA FALLA EN LA ESTRUCTURA CON TORRE DE ANDAMIO TIPO 2

CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE PLATAFORMA 1	=	586.16 KG
CARGA MÁXIMA DE FALLA SOBRE PLATAFORMA 2	=	586.16 KG
CARGA QUE BAJA DE LA PLATAFORMA 1 AL EJE "2"	=	293.08 KG
CARGA QUE BAJA DE LA PLATAFORMA 2 AL EJE "2"	=	293.08 KG
CARGA QUE BAJA SOBRE TRAVESAÑO EJE "2"	=	586.16 KG
LONGITUD DEL TRAVESAÑO SUPERIOR	=	0.75 M
CARGA POR METRO LINEAL EN TRAVESAÑO	=	781.55 KG/ML



**ANDAMIO SBT-2
TORRE TIPO 2
EJE "2"**
VISTA FRONTAL ACOT. MTS



**ANDAMIO SBT-2
TORRE TIPO 2**
VISTA LATERAL ACOT. MTS

CARGA MÁXIMA
DE FALLA
(KG)
586.16

FACTOR
DE SEGURIDAD
(NOM 009-STPS)
4.00

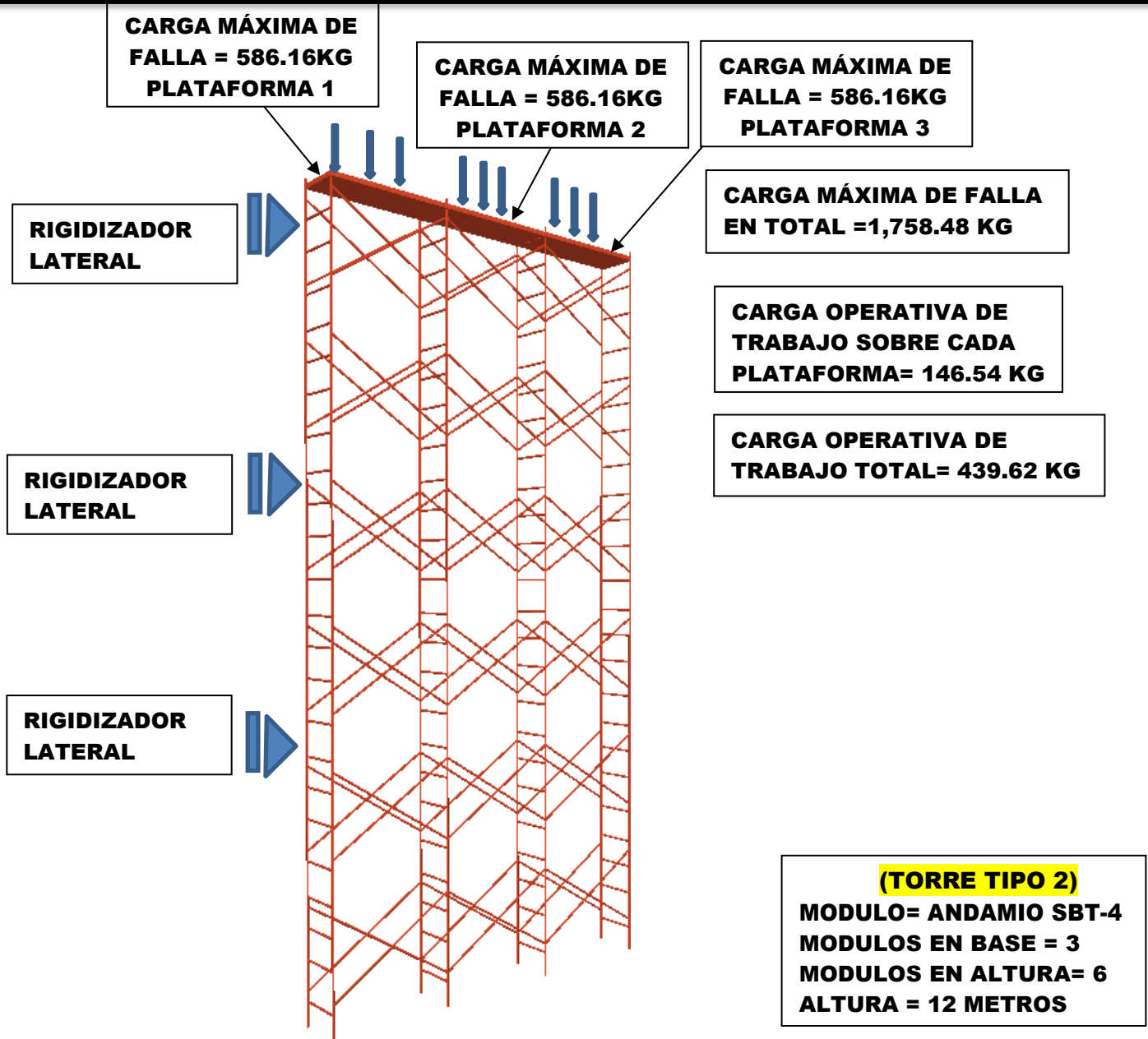
CARGA OPERATIVA DE
TRABAJO SOBRE
ANDAMIO
(KG)
146.54

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM



SEGUNDA CONDICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CARGA.
CARGA REPARTIDA SOBRE PLATAFORMA = 586.16 kg

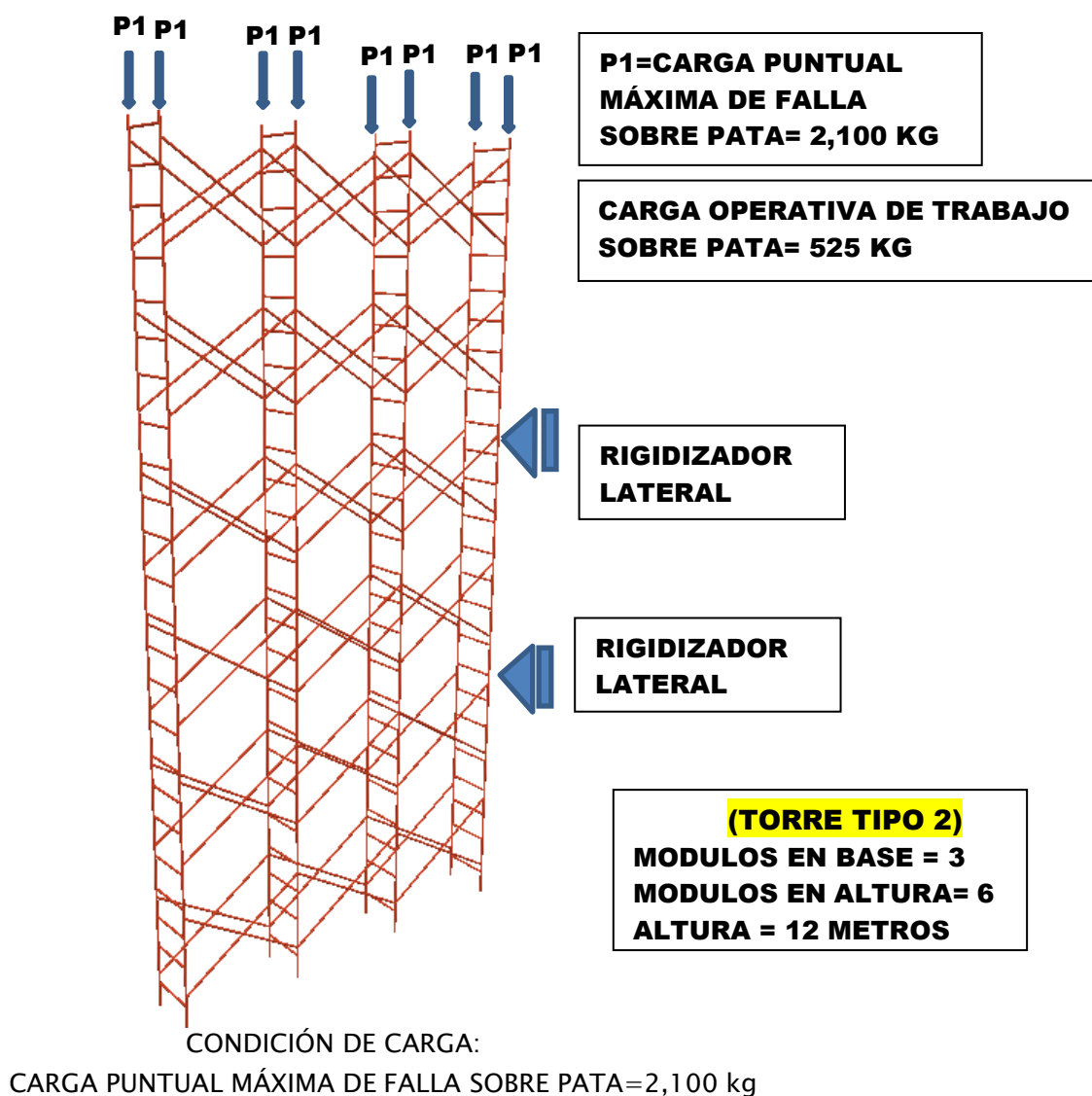
CON ESTA CONDICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CARGA EN LAS PLATAFORMAS SE LOGRA BAJAR LA CARGA DE 586.16 KG SOBRE EL TRAVESAÑO QUE RECIBE LA CARGA, RESULTANDO UNA CARGA DE DISEÑO POR METRO LINEAL DEL TUBO DE 781 KG/ML. COMO SE ANALIZÓ EN EL ESCENARIO 1, EL TRAVESAÑO DEL ANDAMIO SOPORTA 781.55 KG/ML COMO CARGA MÁXIMA DE FALLA, LO QUE NOS DA LA SEGURIDAD DE QUE CON ESTAS CONDICIONES DE CARGA MENCIONADAS PARA ESTE ESCENARIO 5, EL TUBO TRAVESAÑO CUMPLE CON LA RESISTENCIA REQUERIDA.

6.6. ESCENARIO 6 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE TIPO 2)

SE ANALIZARÁ EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ANDAMIOS CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN DE CARGA.

- CONDICIÓN DE CARGA.
CARGA PUNTUAL SOBRE SUS 8 PATAS DE APOYO DEL ÚLTIMO MODULO DE LA TORRE DEL ANDAMIO TIPO 2.

PARA CUMPLIR CON ESTE ANÁLISIS ES DE IMPORTANCIA SUJETAR EL ANDAMIO A CADA 4 M DE ALTURA PARA RIGIDIZAR LATERALMENTE LA ESTRUCTURA, SIEMPRE Y CUANDO QUE NO SEA POSIBLE CUMPLIR CON LA RELACIÓN DEL LADO MENOR DE LA BASE DEL ANDAMIO RESPECTO A LA ALTURA MÁXIMA NO SEA MAYOR DE 1:4;



ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL

CED. PROF. 12072005

TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

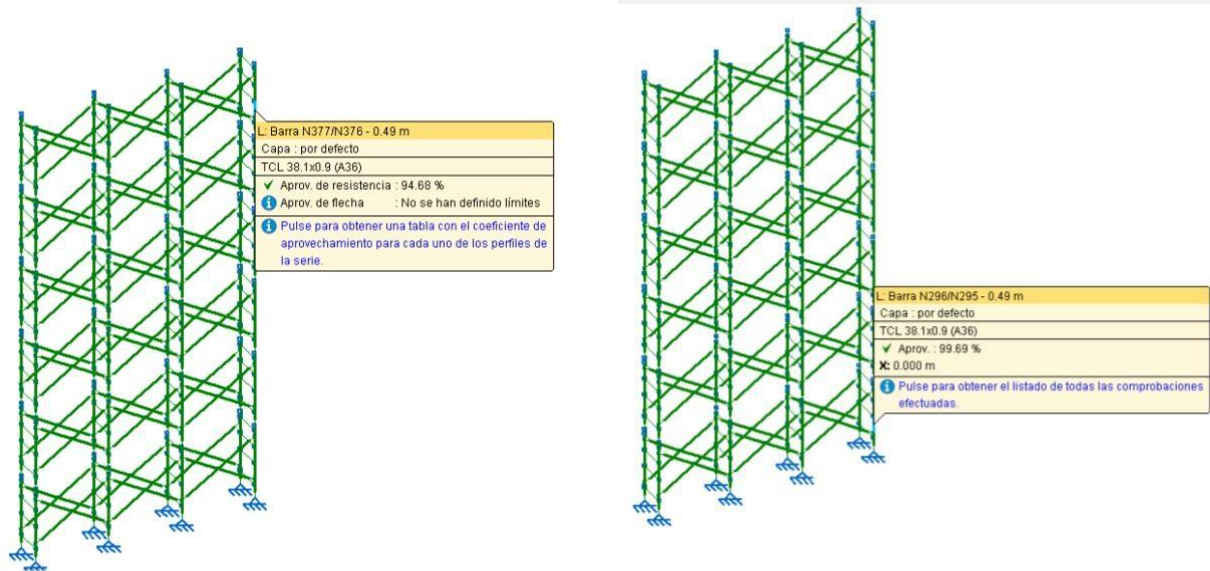
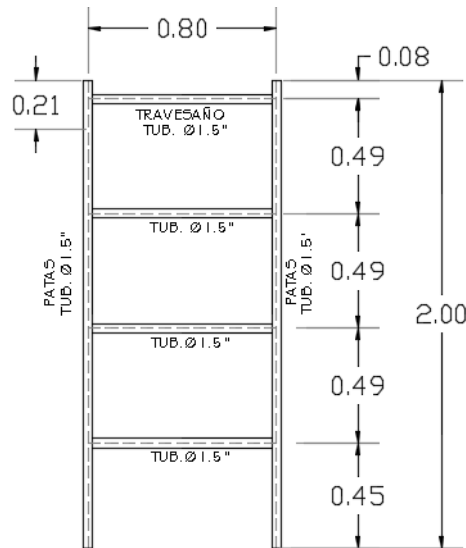


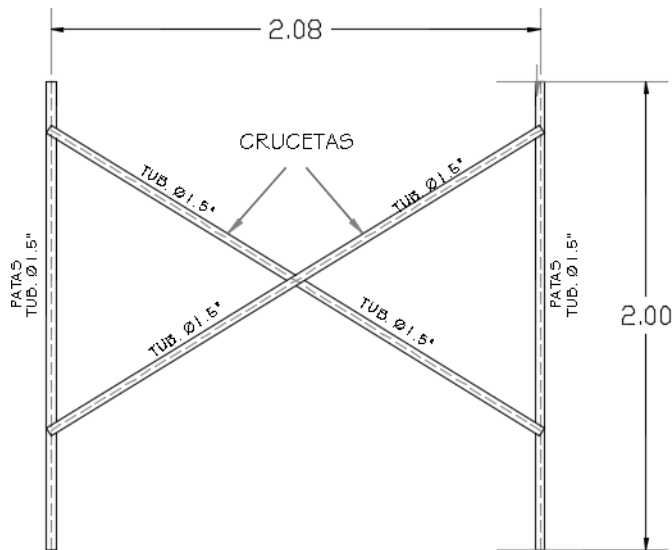
IMAGEN CON ESFUERZOS DE TRABAJO EN BARRAS DE LA ESTRUCTURA
SEGUNDA CONDICIÓN DE TRABAJO

SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA VERTICAL INFERIOR DONDE BAJA LA CARGA, CON UN VALOR DE 99.69% DEL 100% MÁXIMO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IGUALES A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL SEGUNDO ESCENARIO, DEBIDO A ESTO YA NO ES NECESARIO PRESENTAR EN ESTE ESCENARIO 6 EL ANÁLISIS DE ESTA BARRA DE ACERO.



ANDAMIO SBT-2

VISTA FRONTAL ACOT. MTS



ANDAMIO SBT-2

VISTA LATERAL ACOT. MTS

PLANO ESTRUCTURAL (PES-01)

6. CONCLUSIÓN.

ESCENARIO 1 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE TRAVESAÑO).

- EL TUBO TRAVESAÑO ANALIZADO ESTÁ TRABAJANDO AL 99.6% DE SU CAPACIDAD MÁXIMA A LA FALLA DEL 100%, POR LO CUAL LA CARGA MÁXIMA DISTRIBUIDA QUE SOPORTA EL TRAVESAÑO SUPERIOR ES DE 781.55 KG/ML, LA CARGA MÁXIMA A LA FALLA ES DE 1,172.32 KG DISTRIBUIDA SOBRE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO.
- LA NORMA (NOM 009-STPS) EXIGE UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE 4. SI APLICAMOS ESTE FACTOR DE SEGURIDAD LA CARGA OPERATIVA DE TRABAJO DISTRIBUIDA EN EL TRAVESAÑO ES DE 195.39 KG/ML, LA CARGA OPERATIVA DE TRABAJO TOTAL ES DE 293.08 KG DISTRIBUIDA SOBRE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO.

ESCENARIO 2 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE APOYO DEL ANDAMIO).

- EL TUBO VERTICAL ANALIZADO ESTÁ TRABAJANDO AL 97% DE SU CAPACIDAD MÁXIMA A LA FALLA DEL 100%, POR LO CUAL LA CARGA MÁXIMA PUNTUAL QUE SOPORTA CADA TUBO VERTICAL (PATA) ES DE 2,170 KG. LA CARGA MÁXIMA A LA FALLA DE FORMA PUNTUAL TOTAL EN LAS CUATRO PATAS DE LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO ES DE 8,680 KG.
- LA NORMA (NOM 009-STPS) EXIGE UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE 4. SI APLICAMOS ESTE FACTOR DE SEGURIDAD LA CARGA OPERATIVA DE TRABAJO PUNTUAL POR CADA PATA DEL ANDAMIO ES DE 542.50 KG., RESULTANDO UNA CARGA OPERATIVA DE TRABAJO TOTAL DE 2,170 KG. SOBRE LAS CUATRO PATAS DE LA ESTRUCTURA DEL ANDAMIO.
- CONOCIDA LA CARGA OPERATIVA PUNTUAL SOBRE PATA, SE REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN CONSIDERANDO CADA PATA COMO PUNTAL DE CIMBRA DE LOSA DE CONCRETO, SE CONCLUYE QUE EL ÁREA RECOMENDABLE DE CIMBRA SOBRE CADA PATA ES DE 2.85 M² Y UNA SEPARACIÓN ENTRE TREN DE ANDAMIOS DE 2.00 M COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DE CIMBRA.

ESCENARIO 3 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA EN TORRE DE ANDAMIOS TIPO 1)

Torre de andamios tipo 1 = 1 módulo de base y 6 módulos verticales, resultando una altura de 12 metros.

CONDICIÓN. (CARGA REPARTIDA EN PLATAFORMA DEL ÚLTIMO MÓDULO)

- SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA DEL TRAVESAÑO DONDE SE APLICA LA CARGA MÁXIMA A LA FALLA, EN EL ÚLTIMO MÓDULO CON UN VALOR DE 99% DEL 100% MÁXIMO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IGUALES A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL PRIMER ESCENARIO CON UN SOLO MÓDULO DE ANDAMIO.

ESCENARIO 4 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE TIPO 1)

CONDICIÓN. (CARGA PUNTUAL SOBRE SUS CUATRO PATAS DE APOYO EN EL ÚLTIMO MÓDULO DE ANDAMIO).

- SE OBSERVÓ DEL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA VERTICAL MÁS LARGA DE 0.49 m., CON UN VALOR DE 97 % DEL 100% MÁXIMO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IDENTICOS A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL SEGUNDO ESCENARIO CON UN SOLO MÓDULO DE ANDAMIO.

ESCENARIO 5 (CARGA DISTRIBUIDA SOBRE PLATAFORMA DE TORRE DE ANDAMIO TIPO 2).

TORRE DE ANDAMIO TIPO 2= 3 módulos base y 6 módulos verticales, resultando una altura de 12 metros.

SE PRESENTARON DON CONFIGURACIONES DE PLATAFORMAS DE CARGAS, LA CONFIGURACIÓN MAS DESFAVORABLE ES UTILIZANDO LA PLATAFORMA DE CARGA CORRIDA EN LOS TRES MODULOS, LA CARGA OPERATIVA POR MÓDULO ES DE 146.54 KG, LO QUE NOS DA LA SEGURIDAD DE QUE CON ESTAS CONDICIONES DE CARGA MENCIONADAS PARA ESTE ESCENARIO 5 EL TUBO TRAVESAÑO CUMPLE CON LA RESISTENCIA REQUERIDA.

ESCENARIO 6 (CARGA PUNTUAL SOBRE PATAS DE TORRE TIPO 2).

SE OBSERVA EN LA ESTRUCTURA QUE EL ESFUERZO MAYOR SE PRESENTA EN LA BARRA VERTICAL INFERIOR DONDE BAJA LA CARGA, CON UN VALOR DE 99.69% DEL 100% MÁXIMO. LOS ESFUERZOS SON PRÁCTICAMENTE IGUALES A LOS QUE SE PRESENTARON EN EL SEGUNDO ESCENARIO.

ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

INGENIERO CIVIL CED. PROF. 12072005
TEL. 9371199702 CORREO: JOSE_CARMEN10@HOTMAIL.COM

LOS MATERIALES USADOS Y DIMENSIONES SEÑALADOS EN EL PLANO ESTRUCTURAL (PES 01) SON CORRECTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO COMO ESTRUCTURA DEL ANDAMIO PARA SOPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES.

POR LO ANTERIOR SE AFIRMA QUE LA ESTRUCTURA REVISADA DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE Ø 1.5" (PULGADAS) CED. 20 PUEDE DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN PARA LA CUAL ESTÁ DESTINADA.

LA VIDA ÚTIL PUEDE ALARGARSE SI SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OPORTUNA A LA ESTRUCTURA Y SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LA NORMA NOM-009 STPS-2011 DEL APARTADO ANDAMIOS COMO POR EJEMPLO LOS SIGUIENTE.

- CONSTATAR QUE SE CAREZCA DE ABOLLADURAS, GRIETAS, DEFORMACIONES U OXIDACIONES EN SUS TUBOS Y OTROS ELEMENTOS METÁLICOS.

ELABORÓ:



ING. JOSÉ DEL CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ

CED. PROF. 12072005



Estados Unidos Mexicanos		Número de Cédula Profesional	
Secretaría de Educación Pública		12072005	
Dirección General de Profesiones			
Cédula Profesional Electrónica		Clave Única de Registro de Población	
		GOJC880714HTCMMR04	
			
		Entidad Federativa de Registro	
		CIUDAD DE MÉXICO	
Libro	Foja	Número	Tipo
1207	112	8	C1

Se expide a:

Datos del profesionista		
JOSE DEL CARMEN	GOMEZ	JIMENEZ
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	511301
Nombre del programa	Clave

Datos de la institución educativa	
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	270033
Nombre o denominación	Clave

Datos de expedición y firma electrónica	
04/09/2020	22:00:04
Fecha	Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original
1120720051120711208C1104092020 00:00:009CIUDAD DE MÉXICOGOJC880714HTCMMR04JOSE DEL CARMEN GOMEZ JIMENEZ6605270033UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA5947511301LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado
DnKEX5e1w0dE2vacE2+XAAuAD12u2hmc5en7ac505p1p15YRWmCeqv6dJ2aE4LgM4Lq53+ooDghwY0hZEGgKpPfpY907N6BuaM4A2k8BjMB8ShV+JNPUBXT/2
uU4RgDUEMxTmy051H1mM6vKgaPTpM808KRTW64SRBAALC1Y1LzmsQnF3u2DVOdShwycv1vNT+5uC3qR6GLCynkDqbaFLULJN7FKL1T688h+FYse8NvS/
T4QdUVCUPD11cF0kH8H+uKA+FuallTxWGPDMhVKX5eePyv8nMf2u5QySA==

Sello digital de tiempo SEP
zh1xvXCc+ImPmk62acMDwL3RD3m2+TVPRk5SHGUSGVMAKmkjMx8RtoG8hGPy2bP5L452YX:YuQBT/R7BeV1VRczDEP8+3UMK0H6CpdyEEgCpqrspageaz1O38
8+483ZuPkoZ7abCnVL53pR8h8CH+3uOgIF:5W06py0011QwP8BY0Zn8eM8+asq2+u+4C4NBUyPwZZJRDyCkA2qHCK02pDvPvsk4pplJdnl6dRZ251yngA
KaPOZv5t9j5d4A4Cv5h7z5mgA7DwehBICmBc2cTYqN80jOE10N9FVJule==

La presente cédula electrónica, su integridad y autenticidad se podrá comprobar en www.gob.mx/cedulaprofesional

Identificador electrónico - cédula
12072005



QR para validar la información



DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

7. BIBLIOGRAFÍA.

- MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION, AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC)
- DESIGN IN STRUCTURAL STEEL, JOHN E. LOKER ED. PRENTICE HALL (1953)
- NORMA NOM-009 STPS-2011
- MANUAL DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ACERO, AHMSA, (2013)
- MANUAL PARA CONSTRUCTORES, ACERO MONTERREY, (1979)